中国兵器工业集团 NORINCO GROUP 北方华锦化学工业集团有限公司 NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP CORPORATION

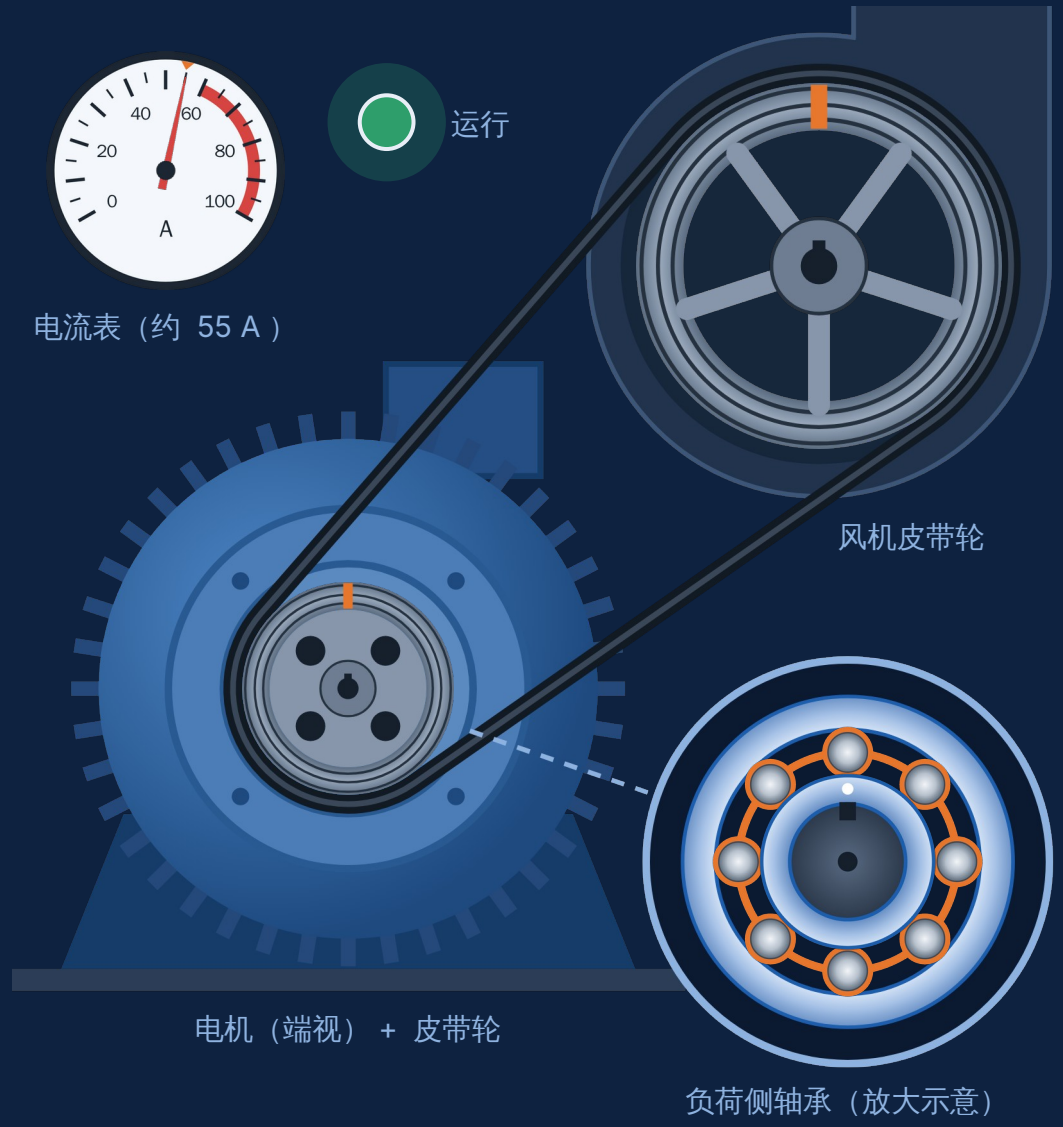
设备故障案例 · 班组学习分享

双兴分公司电机轴承保持架破损停机故障案例

从一次过流跳闸，看懂轴承故障的排查、根因与预防

案例时间　2023 年 1 月 3 日 · 双兴分公司

分 享 人　于家福 · 炼化电气部 本体电气班



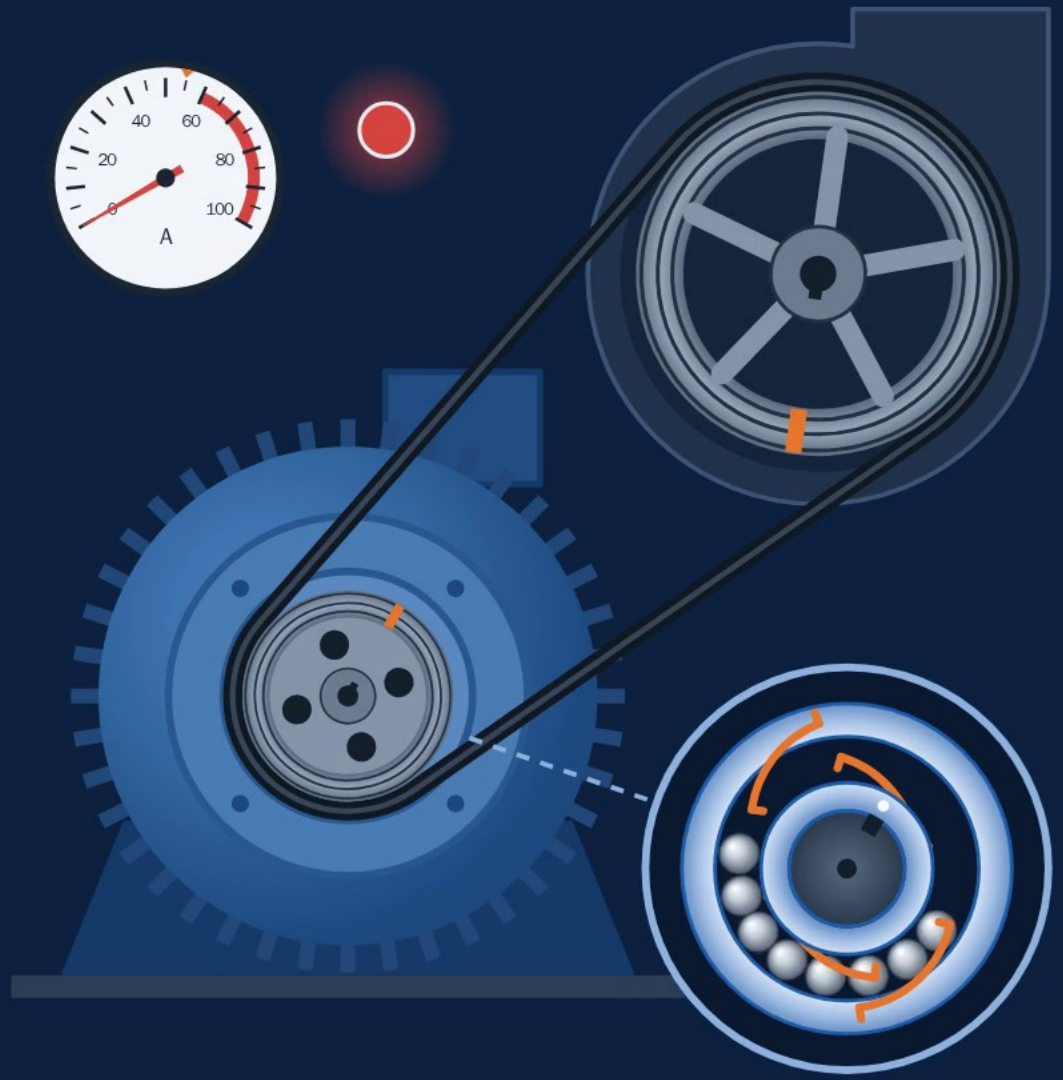
中国兵器工业集团 NORINCO GROUP 北方华锦化学工业集团有限公司 NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP CORPORATION

2023 年 1 月 3 日　14:05

BL-1655C 负压风机电机过电流跳闸

综保显示过电流保护动作 → 电机停机 → 生产波动

原报告：负荷侧轴承“支持架”（规范名称：保持架）破损



示意动画 · 非实拍

一页看懂：一份浅报告，今天挖深三层

保持架破损
负荷侧轴承

›

滚珠扎堆卡死
电机转不动

›

电流急剧上升
接近堵转

›

综保过流跳闸
保护正确动作

›

生产波动
负压风机停运

原报告答了“坏了什么、怎么修”；今天多问三个问题

01

怎么查

排查四步法：从“跳闸”一步步缩小到“轴承”

02

为什么坏

看证据、算一算、给嫌疑排个序

03

怎么防

找出“监测盲区”，在跳闸之前发现它

认识设备： BL-1655C 负压风机电机



现场：皮带传动，装在封闭机箱内



铭牌： ABB M2QA200L2A · EFF2

30 kW

额定功率

2950 r/min

2 极 · 高转速

54.8 A

额定电流（380 V △）

皮带传动

拉力作用在负荷侧

工况：轴承“负担偏重” 【推断】

2 极高速：近 3000 r/min ，对润滑更敏感
皮带传动：拉力压在负荷侧，本次正是这侧坏
封闭机箱：粉尘多、散热差，巡检看不全

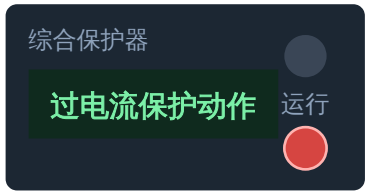
故障经过：从跳闸到恢复

14:05 跳闸	立即到场	检查判断	解体电机	更换修复	恢复运行
1	2	3	4	5	6
综保显示“过电流保护动作”，电机停机，生产波动	双兴电气车间值班人员立即到场	查综保记录 → 摇测绝缘 → 拆皮带盘车	发现负荷侧轴承保持架破损	更换两侧轴承；综保复位，复测绝缘合格	重新接线试机，恢复正常运行

原报告缺了这些——查根因恰恰要用 【待双兴提供】

- 停机时长
- 产量影响
- 轴承型号
- 这套轴承运行时长
- 上次加脂 / 换轴承时间
- 加脂周期
- 故障前巡检记录
- 是否在冲击脉冲 / 测振路线上
- 皮带张力和对中
- 同型号电机故障史
- 旧轴承是否留存

学习点①：四步锁定故障位置



第 1 步 看保护

做法 查综保动作记录
结果 **过电流保护动作**

→ 先列出可能：机械卡阻 / 缺相 / 绕组故障

范围：整套设备



合格

第 2 步 测绝缘

做法 摇测电机绝缘电阻
结果 **绝缘合格**

→ 排除绕组接地、击穿 → 以机械为主

范围：机械为主



盘不动！

第 3 步 断负载

做法 拆下皮带，手动盘车
结果 **电机轴转不动**

→ 排除风机侧卡涩，也排除电源原因

范围：电机内部



第 4 步 解体查

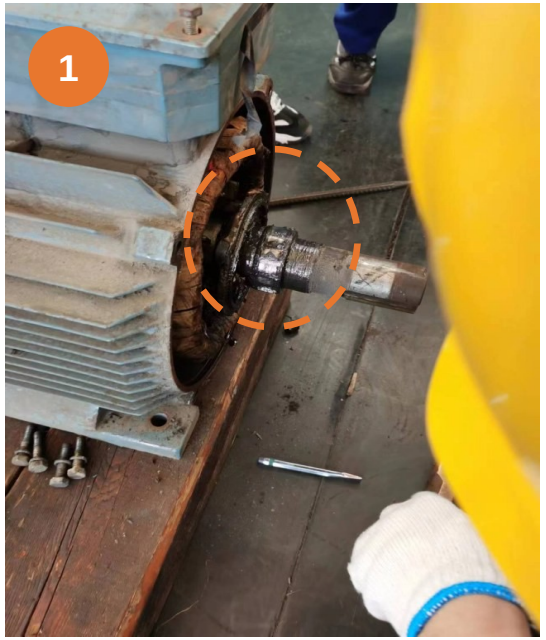
做法 拆开电机检查
结果 **负荷侧保持架破损**

→ 找到实物证据

定位：负荷侧轴承

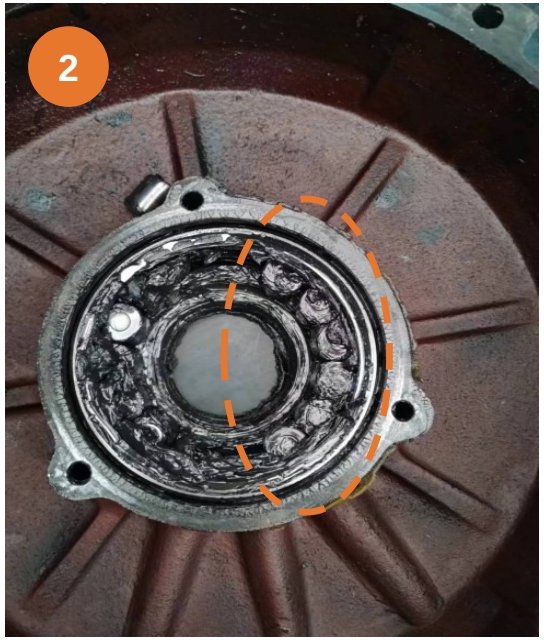
口诀 先查记录、再测电气、后拆机械；先外后内、先简后繁 —— 每一步都缩小一次范围

现场证据：拆开后看到了什么



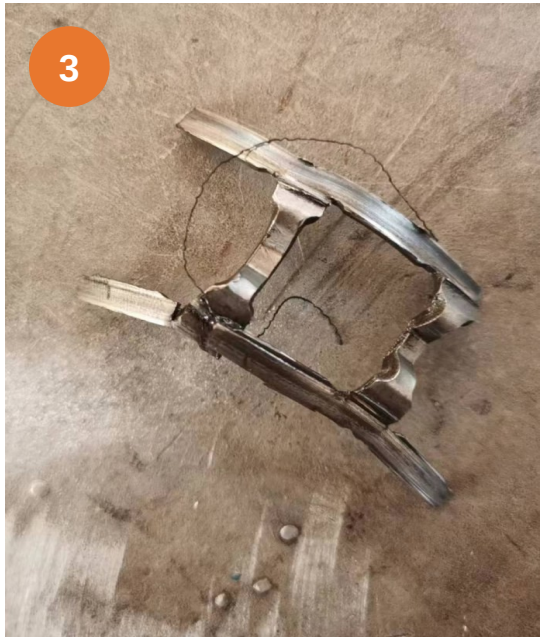
负荷侧轴端

端盖拆下后，轴承部位满是发黑的油脂



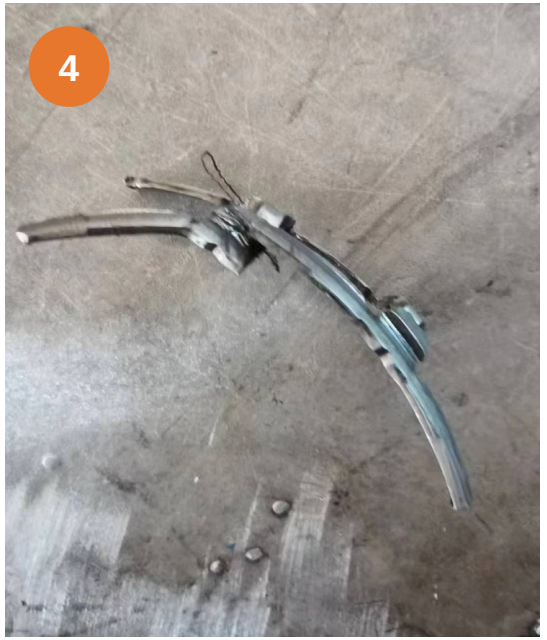
轴承室内部

滚珠挤在一侧、另一侧空着



断裂的保持架

冲压钢保持架断开、严重变形

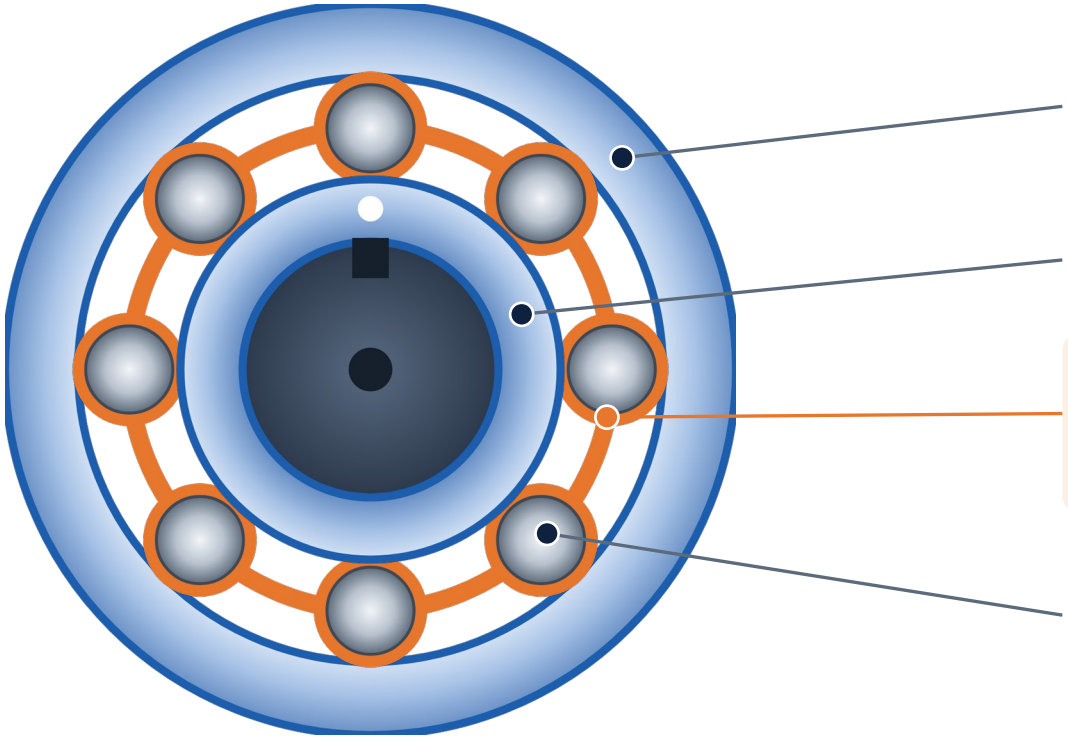


保持架残片

半圈保持架弯折，兜孔已破坏

油脂发黑 + 滚珠扎堆：油脂发黑往往意味着长期高温或污染 —— 轴承很可能是“慢慢坏”的，跳闸只是最后一下 【推断】

保持架是什么：滚珠的“隔离栏”



转动示意：内圈随轴转，滚珠和保持架约以 0.4 倍轴速公转

深沟球轴承的 4 个部件

外圈 装在端盖轴承室里，不转动

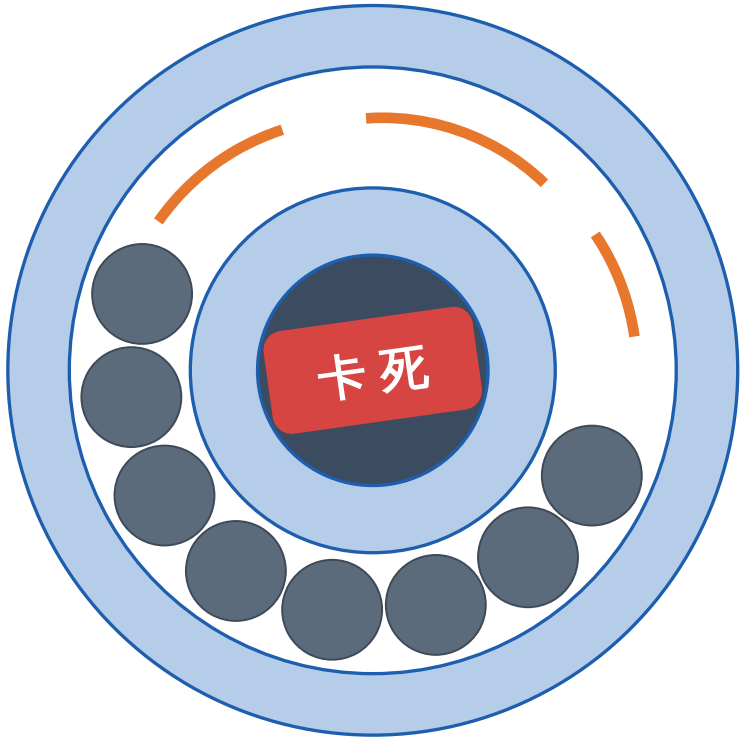
内圈 套在电机轴上，跟着轴一起转

保持架 把滚珠均匀隔开，带着它们有序滚动。本例是薄钢板冲压件，相对单薄

滚珠 在内外圈之间滚动，承担转子重量和皮带拉力

注：原报告写作“支持架”，规范名称为“保持架”（cage / retainer）

保持架一断：滚珠“扎堆”，电机卡死



断裂后：滚珠挤成一堆

断裂之后会发生什么

1. 保持架断裂，滚珠失去“隔离栏”
2. 滚珠挤成一堆，互相摩擦、卡住
3. 转动阻力剧增，电机接近堵转
4. **电流飙升 → 综保过流动作 → 停机**

过流只是“结果”，保持架断裂只是“直接原因”

对照照片②：轴承室里的滚珠正是挤在一侧

追问五个“为什么”：原报告只答到第三个

为什么① 为什么停机？
综保过电流保护动作 —— 保护是对的

为什么② 为什么过流？
电机转子被卡住，电流急剧上升

为什么③ 为什么卡住？
负荷侧轴承保持架破损，滚珠扎堆

原报告写到这里
（直接原因）

为什么④ 为什么保持架会破损？
原报告没回答 → 今天深挖：证据、计算、嫌疑排序

为什么⑤ 为什么跳闸前没发现？
管理原因：这台电机处在“监测盲区” —— 对我们最有借鉴意义

今天要追问
（根本原因）

深挖①：断口会说话 —— 拆下来的东西就是证据

保持架 / 轴承上看到的	常见指向（失效分析常识，非本案结论）
兜孔磨大、变薄，有磨屑	→ 润滑不良（缺脂、脂老化）
铆钉断、两半分离	→ 振动、冲击、频繁起停或加减速
兜孔横梁疲劳开裂	→ 不对中、力矩载荷（偏载）
钢件发蓝 / 发褐（回火色）	→ 曾经过热
滚道剥落、压痕、搓板纹	→ 疲劳 / 安装冲击 / 电蚀（变频）

用途：知道该拍什么、留什么；单凭这张表不能给本案下结论。

下次拆检必拍 滚道 滚珠 保持架断口 油脂 轴颈 轴承室 密封

旧件封存、贴标签（设备位号 + 日期 + DE/NDE），必要时取油脂样





本案能确认 【事实】

保持架撕裂变形；滚珠扎堆；油脂发黑

本案判断不了

属于哪种失效模式？照片没拍滚道、滚珠、轴颈，没取油脂样，旧件是否留存不明

教训

拆下来的东西就是证据：先拍、先留、先贴标签，再扔

深挖②：算一算 —— 加脂间隔可能只有 1.5–2.5 个月

先算速度因子 n·dm

转速 n = 2950 r/min 【事实】

轴承按 6312 估：d = 60 、 D = 130 mm （型号以实物为准） 【假设】

dm = (60 + 130) / 2 = 95 mm

n·dm = 2950 × 95 ≈ 28 万

查 SKF 加脂间隔方法（深沟球、 70°C 基准）→ t_f ≈ 6000–7000 h ，取 6800 h 【假设】

注：6800 h 是二手资料的近似值，正式使用前请用 SKF 官方图表 / 计算器或 ABB 电机手册（机座号 200 ）润滑表核对。

基准间隔 t_f
≈ 6800 h

70°C 、清洁环境

温度修正 ×0.5
≈ 3400 h

【假设】 设轴承 85°C ：每高 15°C 减半

污染修正 ×0.3–0.5
≈ 1000–1700 h

【假设】 设中重度粉尘

若半年加一次脂
≈ 4380 h

【假设】

≈ 1000–1700 h ≈ 1.5–2.5 个月

按 24 h 连续运行；若轴承到 100°C （ ×0.25 ），只剩约 3–5 周

【推断】 如果加脂周期按半年、甚至没有固定周期，轴承可能有几个月处在缺油状态 —— 与“油脂发黑 + 2 极高速 + 封闭积灰”相吻合。密封轴承（ 2Z/2RS ）同理：脂寿命同样随温度每升 15°C 减半。

再算两笔：皮带拉力不算大，电流发现得最晚

皮带拉力：没想象中可疑

转矩　T = 9550 × 30 / 2950 ≈ 97 N·m

皮带轮直径按 250 mm 估（照片估计，需实测）　【假设】

有效拉力　F_e = 2T / d ≈ 780 N

轴上径向力 ≈ (1.5–2.5) × F_e ≈ 1–2 kN

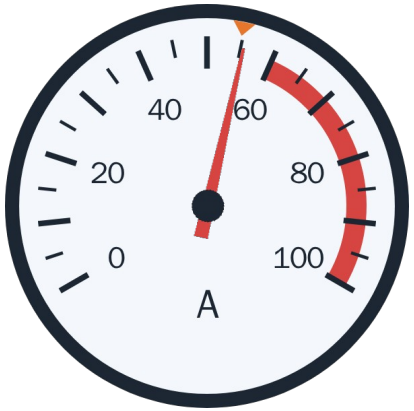


L10 = (C / P)³ × 10⁶ 转：

P = 2 kN → 几十万小时；P = 5 kN → 约 2.8 万 h（约 3 年连续运行）

【推断】 正常张紧下，压坏轴承的不是皮带径向力本身；皮带真正的危害是不对中、抖动和额外发热。

电流：最晚才有反应的信号



表针几乎不动

【假设】

设轴承劣化后多出 300 W 摩擦损耗

ΔI = 300 / (√3 × 380 × 0.91)

≈ 0.5 A

不到额定 54.8 A 的 1%

电流是“最晚”的信号

等它明显上升，轴承已接近卡死。早期只能靠冲击脉冲 / 测振。

更正 v1：“结合综保电流一起看” → 电流只能作后期佐证。

嫌疑排序：从“六个方向平铺”到“有轻有重”

上一版：六个方向平铺

排序依据：现场照片 + 计算推断。拿到加脂记录、皮带张力、旧轴承后要再修正。

1

润滑不良　散热差、粉尘大

润滑失效 + 温度高

【推断】

头号嫌疑：油脂发黑、积灰、封闭机箱；算出加脂间隔可能只有 1.5–2.5 个月

2

皮带过紧 / 不对中　振动冲击

皮带不对中 / 振动

【推断】

坏在负荷侧；需核实张力、对中、地脚

3

转速高

【推断】

2 极高转速

本身不是“原因”，是“放大器”：让 1、2 的影响更快显现

4

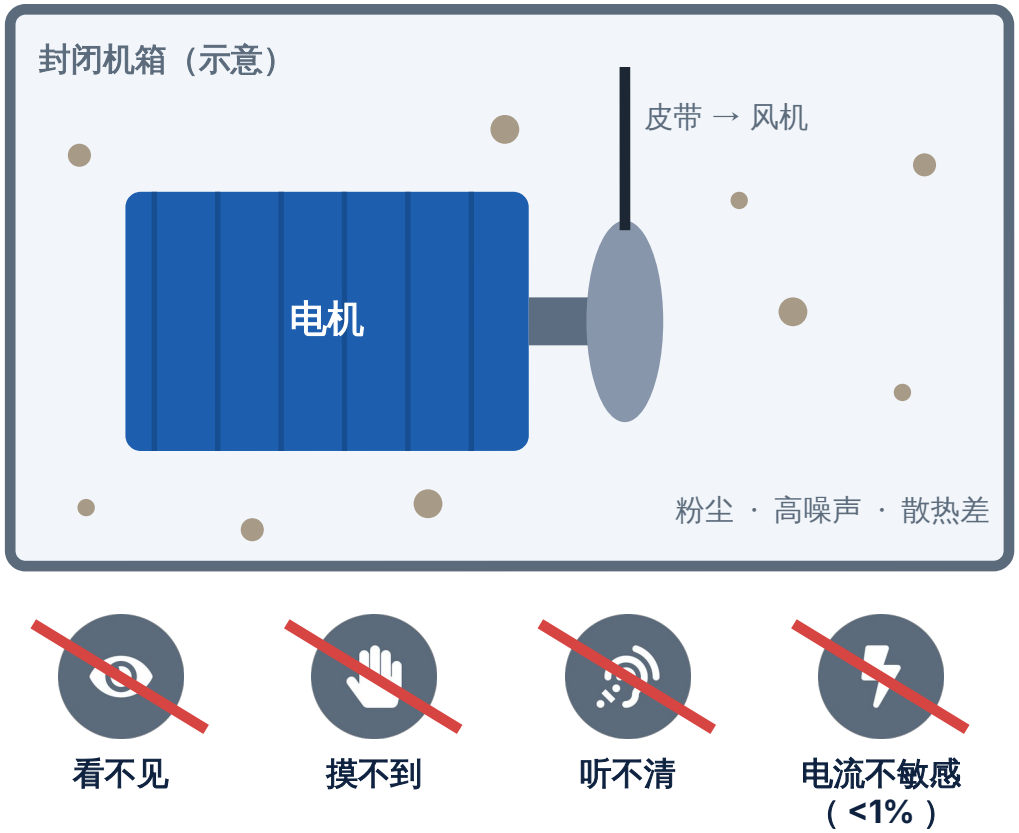
寿命与安装

【待双兴提供】

轴承寿命 / 安装质量

缺数据，待核实

深挖③：为什么跳闸前没人发现？—— 监测盲区



结论：这是一台“监测盲区设备”

【推断】

封闭机箱 + 负压风机噪声大 → 看不见、摸不到、听不清；很可能不在冲击脉冲 / 测振路线上；电流又对早期故障不敏感。巡检再认真也发现不了——原报告的“加强巡检”解决不了盲区。

对策：让盲区“可见”

1. 把盲区设备单列出来，建清单
2. 测点引到机箱外；注油管加长到机箱外
3. 纳入冲击脉冲巡检路线
4. 必要时加装在线温度 / 振动传感器
5. 这类设备缩短加脂周期（按上一节方法修正）

维修做法：做对了什么，还可以补什么

原方案做对的

两侧轴承一起换
另一侧在同样工况下也已老化，只换坏的一侧容易短期再坏

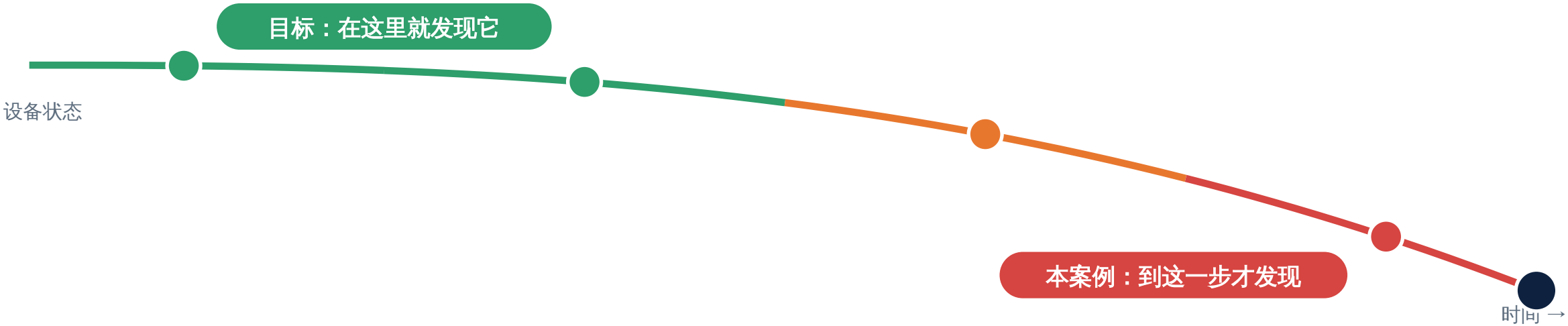
复测绝缘再送电
确认绕组没被堵转大电流损伤，再复位综保、送电

接线后试机验证
修完带电跑一跑，确认转向、电流、声音正常

建议补充的 6 个动作

1. 检查轴颈、端盖轴承室有无磨损，防止“跑圈”
2. 清净旧脂，按规定型号和量加新脂；高速电机不能加满
3. 核对轴承型号和游隙（如 C3），加热安装，不锤击
4. 检查皮带张力和两个皮带轮的对中
5. 清理散热筋和机箱积灰
6. 试机后记录电流、温度、冲击脉冲，留作“基准值”

轴承不是突然坏的：劣化的四个阶段



阶段一 早期微损

看不出、听不到，温度正常

怎么发现：冲击脉冲、超声

阶段二 劣化发展

振动渐增、油脂变质

怎么发现：测振、冲击脉冲趋势、看油脂

阶段三 明显异常

异响、轴承发烫

怎么发现：听音棒、测温枪（电流此时仍不明显）

阶段四 功能失效

卡死、冒烟、跳闸

怎么发现：保护动作 —— 已经晚了

我们班的“冲击脉冲档案表（HDm/HDc）”就是阶段一、二的工具 —— 关键是连成趋势

示意：P-F 曲线概念（P = 能发现异常的点，F = 功能失效的点），非实测数据

举一反三 2.0 ：把“加强”变成具体动作

设备层 横向排查同类设备

1 筛同类 技术员 + 各片区

查 2 极、皮带、封闭 / 粉尘 / 高温，三条占两条即列入

交 《重点电机清单》（字段见备注）

2 推到其他转动设备 各片区电工

查 泵、风机、空压机的滚动轴承同理

交 补进同一张清单

3 改设计（向上反馈） 技术员

查 2 极配皮带是否合理；机箱通风；张紧用张力计

交 改进建议报车间

管理层 定周期、找盲区、选指标

4 找盲区 班长 + 各片区

查 近不了身、听不清、摸不到、不在测点路线

交 盲区清单 + 对策（见第 15 页）

5 润滑周期按工况修正 润滑责任人

查 按转速、温度、污染修正，不一刀切

交 加脂台账：哪台、什么脂、加多少、多久、谁加

6 监测选对指标 测点责任人

查 冲击脉冲 / 振动 = 早，温度 / 听音 = 中，电流 = 晚

交 每台的基准值、趋势、报警线

方法层 以后我们自己怎么做

7 证据保全清单 拆检负责人

查 必拍：滚道、滚珠、保持架断口、油脂、轴颈、轴承室、密封

交 旧件封存贴标签，必要时取油脂样

8 故障报告写深 报告编写人

查 至少回答“为什么坏”“为什么没提前发现”

交 按下一页模板写

分工为建议，现场定人、定期限；下次班组会对账。

故障报告怎么写深：一张模板

原报告（8 页）

时间、设备、事件

故障现象（4 条）

维修办法（3 条）

防范措施："加强巡检、加强润滑……"

答了"坏了什么、怎么修"；没答"为什么坏""为什么没提前发现"。

深报告模板（10 项）

1. **事件** — 原报告有
   时间、位号、现象、保护动作
2. **影响量化** — 需补
   停机时长、产量损失
3. **时间线** — 部分有
   发现 → 到场 → 判断 → 修复，带时刻
4. **证据** — 需补
   滚道 / 滚珠 / 断口 / 油脂 / 轴颈照片；旧件留存
5. **直接原因** — 原报告有
   哪个零件、怎么坏
6. **根因（技术 + 管理）** — 需补
   为什么坏 + 为什么没提前发现
7. **计算验证** — 需补
   润滑寿命、载荷、电流灵敏度
8. **整改（责任人 + 期限）** — 部分有
   每条有人、有日期，不写"加强"
9. **横向排查** — 需补
   同类设备清单
10. **效果验证** — 需补
    复测基准值，跟踪趋势

中国兵器工业集团 NORINCO GROUP 北方华锦化学工业集团有限公司 NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP CORPORATION

记住三句话

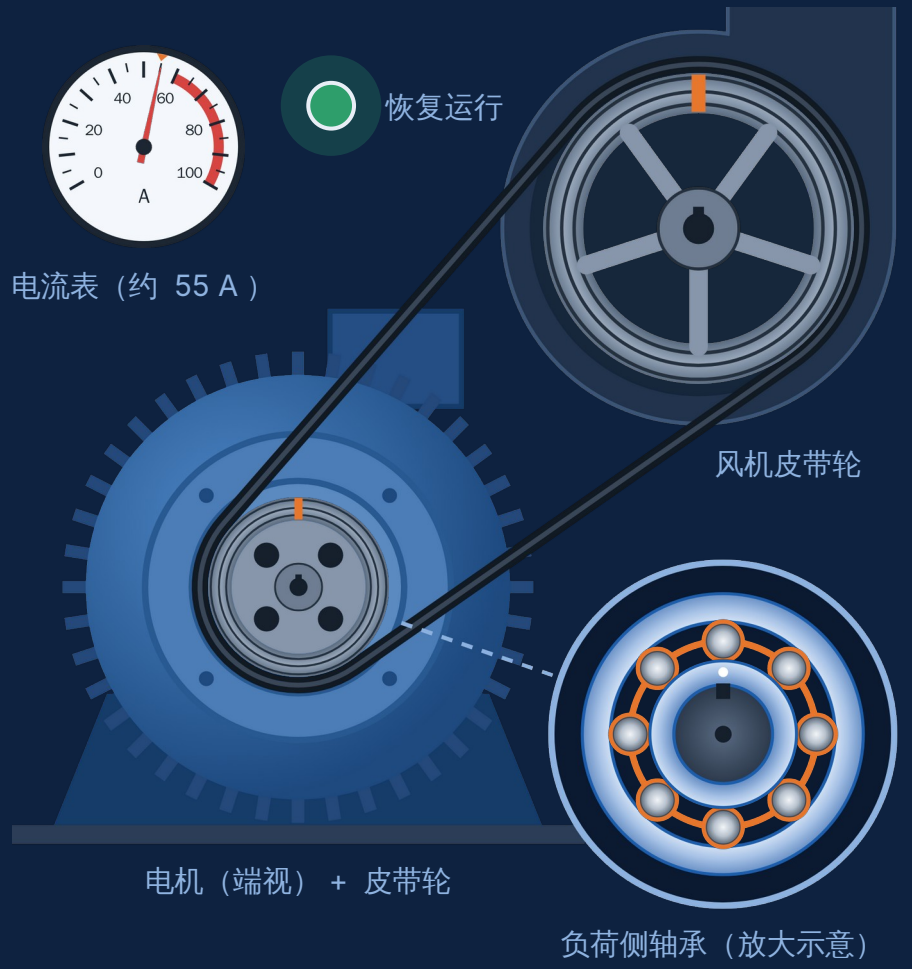
01 查 四步缩小范围：看保护 → 测绝缘 → 断负载 → 解体

02 追 直接原因之后还有根因：润滑、温度、对中、盲区

03 防 在跳闸前发现：盲区可见、周期按工况、冲击脉冲连成趋势

讨论一下

1. 我们装置哪些电机是“皮带 + 2 极”？
2. 哪几台巡检最难到位（盲区）？
3. 它们上次加脂是什么时候？有记录吗？



谢谢大家 · 欢迎交流